

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>Borane-dimethyl sulfide complex</b> |
| Cat No. :         | <b>42967</b>                           |
| Synonimy          | BMS; Dimethyl sulfideborane            |
| Wzór cząsteczkowy | C2 H9 B S                              |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Substancje ciekłe łatwopalne                                                 | Kategoria 2 (H225) |
| Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne | Kategoria 1 (H260) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna  
Toksyczność ostra, skórna  
Działanie żrące/drażniące na skórę  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Działanie szkodliwe na rozrodczość

Kategoria 3 (H301)  
Kategoria 3 (H311)  
Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 1B (H360FD)

## Zagrożenia dla środowiska

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 3 (H412)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu  
H301 + H311 - Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić  
P231 + P232 - Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## Dodatkowe etykieta UE

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## 2.3. Inne zagrożenia

Reaguje gwałtownie z wodą  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego  
Działa toksycznie na kręgowce ziemne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

| Składnik                                   | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | EEC No. 236-313-6 | >=94           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>(EUH014) |
| Dimethyl sulfide                           | 75-18-3    | EEC No. 200-846-2 | 3-6            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt z oczyma                            | W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty: Zaburzenie układu pokarmowego

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla ( $\text{CO}_2$ ), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Woda.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Reaguje gwałtownie z wodą. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Wodór, Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla ( $\text{CO}_2$ ), Tlenki siarki, Tlenki boru, Gazowy chlorowodór.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Nie wystawiać uwolnienia na działanie wody. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawd orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Posługiwać się w obojętnej atmosferze. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Chłodnia/materiały łatwopalne. Przechowywać w atmosferze azotu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Trzymać z dala od możliwego kontaktu z wodą. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza. Chronić przed wilgocią.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik         | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja | Belgia                                                 | Hiszpania                         |
|------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimethyl sulfide |                 |                 |         | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas) |

| Składnik         | Włochy | Niemcy | Portugalia          | Holandia | Finlandia |
|------------------|--------|--------|---------------------|----------|-----------|
| Dimethyl sulfide |        |        | TWA: 10 ppm 8 horas |          |           |

| Składnik         | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia                                 | Cypr | Republika Czeska |
|------------------|----------|-----------|------------------------------------------|------|------------------|
| Dimethyl sulfide |          |           | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min |      |                  |

| Składnik         | Estonia                                                                                                               | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----------|
| Dimethyl sulfide | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>total concentration of<br>Dimethyl disulphide,<br>Dimethyl sulphide and<br>Methyl mercaptan |           |        |       |          |

| Składnik         | Łotwa                     | Litwa           | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|---------|
| Dimethyl sulfide | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD |            |       |         |

| Składnik         | Rosja                                      | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja                     | Turcja |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| Dimethyl sulfide | Skin notation<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> |                    |          | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV |        |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                           | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimethyl sulfide<br>75-18-3 ( 3-6 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 17.5mg/kg<br>bw/day           |

| Component                           | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimethyl sulfide<br>75-18-3 ( 3-6 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 12.3mg/m <sup>3</sup>          |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                           | świeża woda      | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)                |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimethyl sulfide<br>75-18-3 ( 3-6 ) | PNEC = 0.029mg/L | PNEC = 0.12mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.29mg/L | PNEC = 0.2mg/L                           | PNEC =<br>0.0072mg/kg soil<br>dw |

| Component                           | Wody morska          | Osadzie morskim wody                | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Dimethyl sulfide<br>75-18-3 ( 3-6 ) | PNEC =<br>0.0029mg/L | PNEC =<br>0.012mg/kg<br>sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic              | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy<br>Viton (R) | Zobacz zaleceń<br>producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przeciecia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                               |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                          |                             |
| Wygląd                                            | Bursztyn                      |                             |
| Zapach                                            | gryzący                       |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                   |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -40 - -37 °C / -40 - -34.6 °F |                             |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                   |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                   |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny     | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                   |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 3 °C / 37.4 °F                | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | 91 °C / 195.8 °F              |                             |
| Temperatura rozkładu                              | 44 °C                         |                             |
| pH                                                | Brak danych                   |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                   |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Reaguje gwałtownie z wodą     |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                   |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                               |                             |
| Składnik                                          | Logarytm Pow                  |                             |
| Dimethyl sulfide                                  | 0.84                          |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 19.1 mmHg @ 22.2 °C           |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.790                         |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                   | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)           |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

## 9.2. Inne informacje

**Wzór cząsteczkowy** C<sub>2</sub> H<sub>9</sub> B S  
**Masa cząsteczkowa** 75.95  
**Właściwości wybuchowe** Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem  
**Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne** Emitowany gaz ulega samozapłonowi

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy. Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

**Niebezpieczna polimeryzacja** Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
**Niebezpieczne reakcje** Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. Reaguje gwałtownie z wodą.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.  
Produkty niezgodne. Wystawienie na wilgoc lub wodę. Wystawienie na działanie na wilgoci.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Woda. Alkohole. Bezwodniki kwasowe. Chlorki kwasowe.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Wodór. Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki siarki. Tlenki boru. Gazowy chlorowodór.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

**Doustny(-a,-e)** Kategoria 3  
**Skórny(-a,-e)** Kategoria 3  
**Wdychanie** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                                   | LD50 doustnie        | LD50 skórnie           | LC50 przez wdychanie         |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | <500 mg/kg (Rat)     | >2000 mg/kg (Rabbit)   | -                            |
| Dimethyl sulfide                           | > 2000 mg/kg ( Rat ) | >5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 40250 ppm ( Rat ) 4 h |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;** Kategoria 2

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

c) poważne uszkodzenie  
oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

e) działanie mutagenne na komórki  
rozdrcze;

Brak danych

f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na  
rozrodczość;

Kategoria 1B

h) działanie toksyczne na narządy  
docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy  
docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane  
aspiracją;

Brak danych

Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione

Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Zaburzenie układu pokarmowego.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Nie wprowadzać do kanalizacji. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna.

| Składnik         | Ryby słodkowodne                                              | pchła wodna                             | Algi słodkowodne |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Dimethyl sulfide | LC50: = 213 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss) | EC50: = 23 mg/L, 48h (Daphnia<br>pulex) |                  |

### 12.2. Trwałość i zdolność do

Brak danych

ALFAA42967

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

## rozkładu

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość                          | Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.                                                              |
| Rozkład                           | Reaguje z wodą.                                                                                                                   |
| Degradacja w oczyszczalni ścieków | Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków. Reaguje gwałtownie z wodą. |

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt nie ulega bioakumulacji na skutek reakcji z wodą

| Składnik         | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|------------------|--------------|------------------------------------|
| Dimethyl sulfide | 0.84         | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Reaguje gwałtownie z wodą . Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Reaguje gwałtownie z wodą.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpady z pozostałości/niezużytych produktów | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                                                                                      |
| Skażone opakowanie                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                                           |
| Europejski Katalog Odpadów                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                                          |
| Inne informacje                             | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN3399

ALFAA42967

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-, Dimethyl sulfide |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 4.3                                                          |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                                                            |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                    | I                                                            |

## ADR

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                       |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-, Dimethyl sulfide |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                          |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                            |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | I                                                            |

## IATA

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                       |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-, Dimethyl sulfide |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                          |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                            |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | I                                                            |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                   | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | 236-313-6 | -      | -   | X     | X    | 2008-1-56<br>0                                                            | -    | X    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

| Dimethyl sulfide                           | 75-18-3    | 200-846-2                                       | -                                             | -   | X    | X    | KE-33766 | X                                                             | X |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|----------|---------------------------------------------------------------|---|
| Składnik                                   | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC    | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |   |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | X                                               | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X        | -                                                             |   |
| Dimethyl sulfide                           | 75-18-3    | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X        | X                                                             |   |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                                   | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |
| Dimethyl sulfide                           | 75-18-3    | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                   | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Dimethyl sulfide                           | 75-18-3    | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznaje się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik                                   | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | WGK1                              |                        |

ALFAA42967

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Dimethyl sulfide | WGK1 |  |
|------------------|------|--|

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360Fd - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 - Działa drażniąco na oczy

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane-dimethyl sulfide complex

Data aktualizacji 05-mar-2025

chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne** Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia** Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska** Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, ekletyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Opracowano przez**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Data przygotowania**

22-wrz-2009

**Data aktualizacji**

05-mar-2025

**Podsumowanie aktualizacji**

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

---

**Koniec karty charakterystyki**